

Yahoo!知恵袋における外部リンクの特徴と YouTube動画の利用実態

田中 涼介^{†,a} 吉川 次郎^{†,b}

[†]和歌山大学 システム工学部

a) s2310153@wakayama-u.ac.jp b) jiro@wakayama-u.ac.jp

概要 オンラインコミュニティ Q&A サービスにおいて、外部リンクは関連情報や根拠の提示、外部情報源への導線として機能する。本研究では、Yahoo!知恵袋において 2004 年 4 月から 2025 年 3 月までに投稿された 2 億件の質問ならびに 5 億件の回答から外部リンクを抽出し、分析を行った。その結果、約 5,300 万件の外部リンクが参照されており、大部分は回答に記載されている。「スマートデバイス、PC、家電」と「コンピュータテクノロジー」のカテゴリにおいて外部リンクの参照率が相対的に高い。参照元ドメイン別に見ると YouTube の外部リンクが最も多く、その動画に関しては、労働問題、社会制度・政治、災害などを扱った特定の動画が参照される頻度が著しく高い。また、チャンネル単位で見ると、繰り返し投稿される疑問への解説として特定・少数の動画が集中的に参照されるケースが存在する一方、特に音楽・映画関連のチャンネルにおいて、多数の動画が広く参照されることで参照頻度が高くなるケースが観察された。

キーワード コミュニティ Q&A サービス, Yahoo!知恵袋, 外部リンク, YouTube

1 はじめに

オンラインコミュニティ Q&A (Community Question Answering; CQA) サービスは、利用者が疑問や悩みを投稿し、回答を通じて知識や経験が共有される場として発展してきた。CQA サービスに関する先行研究は多数存在し、たとえば、知識管理や集合知、ピア学習などの理論的な背景に基づく議論が行われてきた [7]。また、質問と回答者の適合、回答の評価・選別、利用者やコンテンツのモデリングなど、質問投稿から回答・解決に至る過程を対象に、様々な観点から分析が行われている [7]。

CQA サービスにおける回答では、利用者自身の経験や見解に基づく記述に加えて、Web 上の外部情報源を参照し、URI を提示して根拠や関連情報が示されることがある。このような外部リンクは、回答内容を外部の情報資源へ接続する導線であると同時に、回答者が参照先としてどの情報源を選択しているかを示している。したがって、外部リンクの出現箇所や参照先の構成やその変遷を捉えることで、CQA における情報源選択の傾向や根拠・関連情報の提示に関する傾向を把握できる。

日本においては、「Yahoo!知恵袋¹」が 2004 年のサービス開始以降、国内最大規模の CQA サービスとして機能し、約 20 年にわたる膨大な質問・回答データが蓄積されてきた。同サービスを対象とした先行研究としては、投稿内容の特徴や質問タイプに関する分析、質問の類型化などが挙げられる [10–13]。また、サービス開始初期 (2004–2005 年) における回答に含まれる外部リンクを対象とした分析結果も報告されている [9]。一方で、近年の Yahoo!知恵袋では YouTube のコンテンツが盛んに参

照されている [2] ことが明らかになっており、外部情報源の参照状況は大きく変化している。このような参照先の入れ替わりや増減の動向を、プラットフォーム全体かつ長期間のデータを用いて捉えることは、回答における根拠提示や外部情報源選択がどのように変化してきたのかを理解するうえで重要である。

以上の背景を踏まえ、本研究では、Yahoo!知恵袋において 2004 年 4 月から 2025 年 3 月までに投稿された約 2 億件の質問および約 5 億件の回答における本文中の外部リンクを抽出し、参照傾向を明らかにする。具体的には、抽出された外部リンクを対象に、(1) 質問・回答全体における参照の特徴ならびに質問カテゴリ別の偏り、(2) 参照先ドメインの構成と経年推移を調査する。さらに、YouTube に着目し、(3) 動画・チャンネル単位でどのようなコンテンツが参照されているのかを分析する。なお、本研究では先行研究で提案された質問の類型 (「情報検索型」「社会調査型」「非質問型」) [10,13] に基づく区別や絞り込みは行わず、すべての質問を対象に、外部リンク参照の特徴を明らかにすることを目指す。

2 関連研究

CQA サービスに関する関連研究は、知識共有の場として捉える視点、協働学習の場として捉える視点のそれぞれにおいて多数の先行事例が存在する [7]。

CQA サービスにおける外部情報源参照を定量的に捉える試みとして、Oh ら [3] は Yahoo! Answers において回答者が参照 (引用) した情報を分析し、インターネット上の情報源が一定割合を占めることを示した。その後も、外部リンクと回答の質評価の関係 [1] など、外部リ

¹<https://chiebukuro.yahoo.co.jp/>

リンク参照に関わる側面が検討されてきた。ただし、参照先ドメインの構成やその推移など、プラットフォーム全体での長期的な動向を整理した研究事例は少ない。

日本国内では、Yahoo!知恵袋を対象とした先行研究が複数行われている。栗山・神門は、Yahoo!知恵袋での質問について、客観的な正解を探索する「情報検索型」、意見・助言など主観的な回答を求める「社会調査型」、質問者の主張への反響や反応を求める「非質問型」の分類を提案している [10]。さらに、質問・回答文の属性分析、利用者の質問・回答履歴を用いたベストアンサー推定、分類の判定者間一致度による信頼性検証などを報告している [11–13]。これらの研究以外にも、機械学習を用いたベストアンサーの予測 [8] などの事例が挙げられる。

Yahoo!知恵袋に関する先行研究のうち、外部リンクに関する分析事例としては、サービス開始初期 (2004–2005 年) における回答に含まれる外部リンクを分析した杉田ら [9] のほか、機関リポジトリのアクセスログ分析を通じて Yahoo!知恵袋からの学術文献へのアクセス状況を示した佐藤・逸村 [14] が挙げられる。その後、直近では吉川・高久 [2] による 2004 年 4 月から 2025 年 3 月までに投稿された 2 億件の質問ならびに 5 億件の回答を対象とした外部リンクの大規模な分析が行われている。

杉田ら [9] と吉川・高久 [2] の分析結果を比較すると、前者では上位の参照先として Yahoo!知恵袋, Wikipedia, Amazon が挙げられ、それぞれ 1 万件以上参照されている一方で、後者では YouTube が最も大きな参照元であることを指摘している。したがって、参照先ならびにその規模は大きく変化しているが、これらの外部リンク参照が経年的にどのように推移・変化しているかに関しては明らかにされていない。また、参照されている YouTube の動画コンテンツがどのようなものであるかは不明である。そこで、本研究では、質問・回答のテキストから抽出した外部リンク群を対象とした大規模な分析を行い、これらの実態を解明する。

3 分析対象

本研究では、Yahoo!知恵袋において、サービス開始の 2004 年 4 月から 2025 年 3 月末までに投稿された約 2 億件の質問ならびに約 5 億件の回答から構成されるデータセットを分析対象とする。同データセットは著者が独自に構築したものであり、2025 年 4 月時点で閲覧可能な質問・回答について、質問 ID、質問の投稿日時、質問カテゴリに加えて、質問、ベストアンサー、ベストアンサー以外の回答に関する本文が格納されている。なお、Yahoo!知恵袋では 2023 年 11 月から生成 AI による回答機能が導入されている²が、これらの回答は分析対象に

含まれていない。

「質問カテゴリ」は利用者が質問投稿時に選択する区分であり、「エンターテインメントと趣味」や「スマートデバイス, PC, 家電」など全 18 種類から構成される。それぞれの質問カテゴリは階層構造を有しており、詳細な下位分類が存在するが、本研究では質問カテゴリごとの傾向を概観するため、最上位の 18 種類の区分を用いる。

また、外部リンクの実態を捉えるために、質問、ベストアンサー、ベストアンサー以外の回答のそれぞれについて、本文に含まれる外部リンクを Ruby の URI.extract メソッドを用いて抽出した。抽出対象とする URI のスキームは、http または https に限定した。そのうえで、抽出された URI から、完全修飾ドメイン名 (Fully Qualified Domain Name; FQDN) の特定を行った。これらの集計・分析にあたっては、先頭の「www.」を除外して正規化するとともに、末尾の「.」を省略した記載を用いた。

4 分析手法

4.1 外部リンクに関する基礎データ

まず、質問カテゴリごとに、データセット全体における質問・回答数を集計する。さらに、外部リンクの件数、ならびに、質問または回答の本文中に 1 件以上の外部リンク参照を伴う質問の件数を調査する。

さらに、質問カテゴリごとの外部リンク参照の特徴を捉えるために、以下の 2 つの指標を算出する。ここで、 N_c^{link} は質問カテゴリ c において質問または回答の本文中に 1 件以上の外部リンクが含まれる質問の件数、 $N_{\text{all}}^{\text{link}}$ はすべてのカテゴリにおいて質問または回答の本文中に外部リンクが含まれる質問件数、 Q_c は当該カテゴリにおけるすべての質問件数とする。

$$\text{割合 A} = \frac{N_c^{\text{link}}}{N_{\text{all}}^{\text{link}}}$$

$$\text{割合 B} = \frac{N_c^{\text{link}}}{Q_c}$$

割合 A は、外部リンク参照を伴う質問がどのカテゴリにどれだけ集中しているかを示す。割合 B は、各カテゴリにおいて外部リンク参照を伴う質問がどの程度の頻度で見られるかを示す。これらの 2 つの指標に基づき、質問カテゴリ間での外部リンク参照の偏りと頻度の両面から分析を行う。

次に、外部リンクの出現箇所に関する特徴として、それぞれの外部リンクについて、質問、ベストアンサー、その他の回答のいずれに記述されているのかを調査する。

お知らせ” (<https://chiebukuro.yahoo.co.jp/blog/2023/11/08-01.html>) や “Yahoo!知恵袋, 生成 AI による回答を表示する「AI 回答機能」を試験提供 | LINE ヤフー株式会社” (<https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/000974/>) を参照。

²生成 AI による回答機能の概要は、“(新機能) 生成 AI を利用した「AI 回答機能」テスト実施のお知らせ - Yahoo!知恵袋からの

表 1 質問件数, 回答件数, 外部リンクに関する基礎データ

質問カテゴリ	質問件数		回答件数		外部リンク の件数		外部リンクの参照 を伴う質問件数		
		割合		割合		割合		割合 A	割合 B
エンターテインメントと趣味	38,286,759	19.1%	93,337,650	18.5%	14,819,329	28.0%	6,766,106	23.1%	17.7%
生き方と恋愛, 人間関係の悩み	26,284,223	13.1%	72,618,752	14.4%	1,423,007	2.7%	900,480	3.1%	3.4%
健康, 美容とファッション	18,198,138	9.1%	35,506,588	7.1%	3,324,041	6.3%	2,050,051	7.0%	11.3%
暮らしと生活ガイド	16,769,646	8.4%	46,143,375	9.2%	4,389,538	8.3%	2,684,740	9.2%	16.0%
教養と学問, サイエンス	16,239,909	8.1%	31,685,553	6.3%	3,379,874	6.4%	2,142,179	7.3%	13.2%
スポーツ, アウトドア, 車	14,773,379	7.4%	45,486,042	9.0%	3,034,721	5.7%	1,964,819	6.7%	13.3%
スマートデバイス, PC, 家電	11,497,759	5.7%	21,879,782	4.3%	6,189,059	11.7%	3,477,291	11.9%	30.2%
子育てと学校	9,156,095	4.6%	24,355,514	4.8%	1,389,211	2.6%	858,980	2.9%	9.4%
地域, 旅行, お出かけ	7,945,905	4.0%	20,128,154	4.0%	4,092,805	7.7%	2,153,945	7.4%	27.1%
インターネット, 通信	7,842,627	3.9%	13,235,646	2.6%	3,186,524	6.0%	1,761,400	6.0%	22.5%
ニュース, 政治, 国際情勢	6,771,748	3.4%	22,527,434	4.5%	2,498,342	4.7%	1,263,104	4.3%	18.7%
職業とキャリア	5,550,930	2.8%	11,444,868	2.3%	704,434	1.3%	470,177	1.6%	8.5%
ビジネス, 経済とお金	5,255,470	2.6%	11,757,885	2.3%	1,441,841	2.7%	946,765	3.2%	18.0%
Yahoo! JAPAN	3,607,839	1.8%	10,420,666	2.1%	1,325,802	2.5%	741,519	2.5%	20.6%
マナー, 冠婚葬祭	2,408,283	1.2%	8,892,939	1.8%	653,545	1.2%	355,231	1.2%	14.8%
おしゃべり, 雑談	1,610,762	0.8%	5,798,058	1.2%	194,072	0.4%	140,852	0.5%	8.7%
コンピュータテクノロジー	948,714	0.5%	1,666,742	0.3%	499,285	0.9%	288,234	1.0%	30.4%
その他	6,950,829	3.5%	26,368,471	5.2%	442,934	0.8%	324,026	1.1%	4.7%
全体	200,099,015	100.0%	503,254,119	100.0%	52,988,364	100.0%	29,289,899	100.0%	14.6%

4.2 頻出 FQDN に関する特徴

頻出 FQDN に関する特徴を明らかにするために, 外部リンクについて FQDN 単位で参照頻度の高い項目を調査する. さらに, 参照頻度の高い主要なドメインについて, 質問の投稿日時に基づく経年推移を可視化する.

4.3 YouTube 動画ならびにチャンネルの特徴

YouTube 動画ならびにチャンネルの特徴を明らかにするために, FQDN を用いて外部リンク群から YouTube のリンクを絞り込み, 正規表現を用いて動画 ID を抽出する. YouTube Data API³を用いて動画のタイトルやチャンネル名などのメタデータを取得したうえで, 動画単位ならびにチャンネル単位での分析を行う. メタデータの取得に失敗するものは非公開あるいは削除済みの動画として扱い, 分析対象からは除外する.

動画単位の分析では, 参照頻度の高い動画に着目し, まず, 参照件数, 動画のタイトルならびにチャンネル名に基づき, どのようなコンテンツであるのかを調査する. 次に, 当該動画の参照を伴う質問本文を対象に形態素解析を行う. 具体的には, 形態素解析器として MeCab を使用し, 辞書には新語・固有名詞に強い mecab-ipadic-neologd [4–6] を適用して質問本文中に含まれる名詞を抽出する. 抽出された名詞に基づいて主なトピックを特定し, どのようなトピックの質問において当該動画が参

照されているのかを明らかにする.

チャンネル単位の分析では, まず, すべての動画を対象にチャンネルの集計を行うことで, 発信元の特徴を明らかにする. 次に, 参照頻度の高いチャンネルにおける動画の異なり数に着目し, 特定の動画が集中的に参照されているのか, 多様な動画が参照されているのかを明らかにする. そのうえで, 当該チャンネルが投稿した動画の参照を伴う質問本文を対象に形態素解析を行うことで, 主なトピックを特定する. また, 質問カテゴリの内訳を調査することで, どのような質問カテゴリにおいて参照されているのかを明らかにする.

5 結果と考察

5.1 外部リンクに関する基礎データ

表 1 に質問件数, 回答件数, 外部リンクに関する基礎データを質問件数の降順で示す. 約 2 億件の質問のうち, 約 2,930 万件 (14.6%) において質問または回答の本文中に外部リンクが含まれており, 延べ約 5,300 万件の外部リンクが参照されている.

質問件数は「エンターテインメントと趣味」(約 3,830 万件, 19.1%) から「コンピュータテクノロジー」(約 95 万件, 0.5%) まで質問カテゴリ間で顕著な差が見られる. 回答件数についても偏りが大きく, 最多・最少のカテゴリは質問件数と一致する. 一方で, 上位カテゴリの構成には差異が見られ, 質問件数では第 3 位が「健康, 美容

³YouTube Data API v3 の Videos: list (<https://developers.google.com/youtube/v3/docs/videos/list?hl=ja>) を用いる.

とファッション」であるのに対し、回答では「暮らしと生活ガイド」であることから、カテゴリごとに回答の集まりやすさが異なる傾向が示唆される。

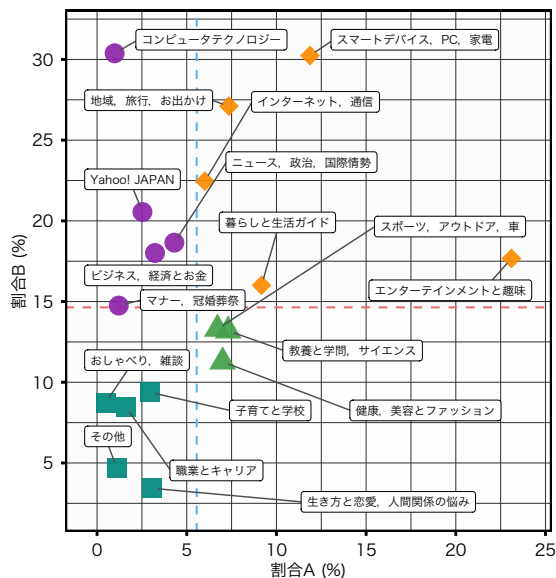


図1 質問カテゴリごとの外部リンクのシェア (割合 A) とカテゴリ内での外部リンク付与率 (割合 B) の散点図

外部リンクの件数は「エンターテインメントと趣味」が最多であり、同カテゴリ単体で全体の4分の1以上(28.0%)を占める。次いで、「スマートデバイス、PC、家電」(11.7%)、「暮らしと生活ガイド」(8.3%)の順に高い。ただし、外部リンクの件数は各カテゴリでの質問・回答件数の規模による影響を受けると考えられることから、以下では、それぞれのカテゴリにおける外部リンクの参照を伴う件数(質問または回答の本文中に1件以上の外部リンクが含まれる質問の件数)に基づく割合 A、割合 B(4.1節を参照)を算出し、外部リンクに関するカテゴリ間での偏りとカテゴリ内での出現傾向を分析する。

質問カテゴリごとの外部リンクのシェア(割合 A)とカテゴリ内での外部リンク付与率(割合 B)の散点図を図1に示す。青色と赤色の破線は、それぞれ割合 A、割合 Bにおける平均値を示している。これら2本の平均線により、各カテゴリは4つのグループに分類できる。すなわち、(1) 外部リンク参照の総量が大きく、カテゴリ内での外部リンク参照も相対的に多いもの、(2) 外部リンク参照の総量は大きい一方で、カテゴリ内での外部リンク参照は相対的に多くないもの、(3) 外部リンク参照の総量は大きくないものの、カテゴリ内での外部リンク参照は相対的に多いもの、(4) 外部リンク参照の総量、カテゴリ内での外部リンク参照ともに相対的に小さいもの(それぞれ、図1において菱形、三角形、丸、四角形

で示したカテゴリ群)である。

特徴的なカテゴリとして、「エンターテインメントと趣味」において外部リンク参照の総量が突出して大きい点は、外部リンク参照が盛んであるというより、質問・回答件数が多いことを反映した結果として解釈できる。他方で、「スマートデバイス、PC、家電」および「コンピュータテクノロジー」においてカテゴリ内での外部リンク参照が相対的に多い点は、前者では商品ページや販売情報、公式サポート等への参照が生じやすいこと、後者では設定手順や不具合解決に関する外部情報源が根拠として提示される場面が多いことが背景にあると考えられる。その他、「生き方と恋愛、人間関係の悩み」において、質問・回答の多さに反して外部リンク参照の総量・カテゴリ内頻度ともに相対的に小さい点については、個人的な経験や助言の共有が中心であるため、外部情報源の提示が求められにくいことが一因と考えられる。

表2 外部リンクの参照における出現箇所別の内訳

出現箇所	件数	割合
ベストアンサー	26,072,808	49.2%
ベストアンサー以外の回答	22,772,907	43.0%
質問	4,142,649	7.8%
全体	52,988,364	100.0%

外部リンクの参照における出現箇所別の内訳を表2に示す。ここでは、それぞれの外部リンクの参照が、質問本文、ベストアンサー、ならびにベストアンサー以外の回答のいずれに記述されているかを示している。

外部リンクの出現箇所は回答に偏っており、ベストアンサーが49.2%、それ以外の回答が43.0%を占める一方、質問中での出現は7.8%にとどまる。したがって、外部リンクは質問における背景等の説明よりも、回答内での根拠や出典情報等の提示に用いられる傾向が強い。

5.2 頻出 FQDN に関する特徴

まず、FQDN 単位での外部リンクの集計結果(上位15件)を表3に示す。最も頻繁に参照されているウェブサイトはYouTubeであり、youtube.com 単体で560万件(全体の10.7%相当)が参照されているほか、youtu.be、m.youtube.com としても参照されている。これらを合算すると839万件(全体の15.8%相当)に達し、YouTubeが単一の参照先としては最多であることが読み取れる。

YouTube 以外の参照先として、Yahoo!知恵袋ならびにその関連サービスが挙げられる。具体的には、2位のFQDNはYahoo!知恵袋自体のドメインであり、過去の類似・関連する質問の参照が頻繁に行われていると解釈できる。6位は、かつてYahoo!知恵袋において「知恵ノート」として提供されていたサービスである。ま

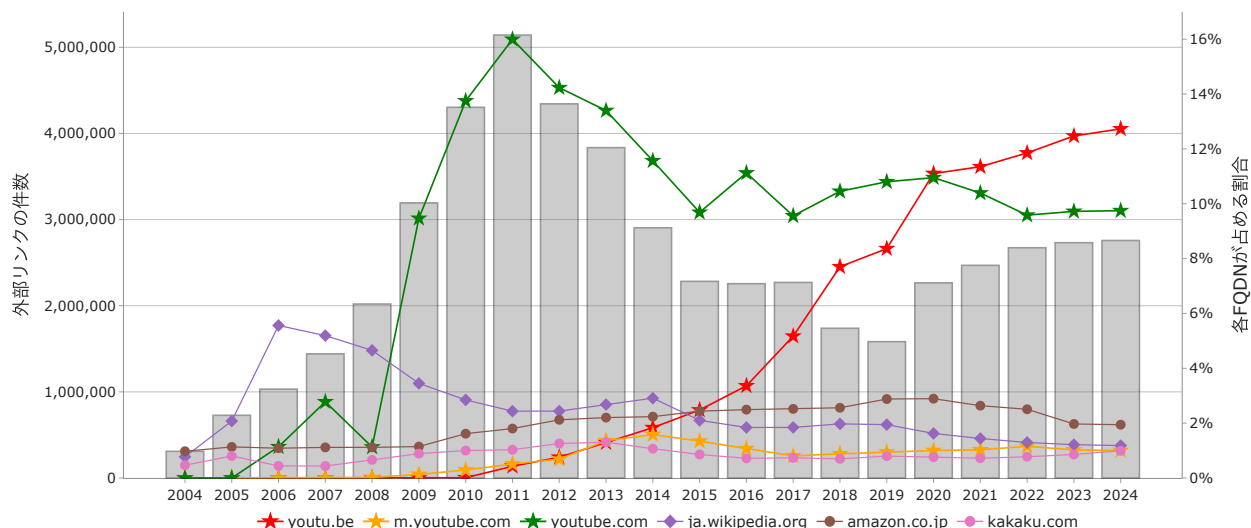


図2 外部リンクの件数と各 FQDN の割合における 1 年ごとの推移

表3 FQDN 単位での外部リンクの集計結果 (上位 15 件)

順位	FQDN	件数	割合
1	youtube.com	5,670,342	10.7%
2	detail.chiebukuro.yahoo.co.jp	2,502,191	4.7%
3	youtu.be	2,308,274	4.4%
4	ja.wikipedia.org	1,271,689	2.4%
5	amazon.co.jp	1,078,640	2.0%
6	note.chiebukuro.yahoo.co.jp	508,783	1.0%
7	kakaku.com	483,637	0.9%
8	m.youtube.com	415,604	0.8%
9	item.rakuten.co.jp	349,231	0.7%
10	ameblo.jp	329,224	0.6%
11	google.co.jp	286,462	0.5%
12	nicovideo.jp	270,411	0.5%
13	help.yahoo.co.jp	256,843	0.5%
14	geocities.jp	208,391	0.4%
15	twitter.com	205,217	0.4%

た、日本語版 Wikipedia (4 位), 大手 EC サイト (5 位の Amazon.co.jp, 7 位の価格.com, 9 位の楽天市場が該当) のほか、アメーバブログ (10 位), Google (11 位), ニコニコ動画 (12 位), Yahoo!JAPAN ヘルプセンター (13 位), Yahoo!ジオシティーズ (14 位), Twitter (15 位) が含まれているが、割合はいずれも 0.4% から数% 程度である。なお、上位 FQDN には、サービスが終了したもの (6 位, 14 位) や、運用変更により別の FQDN で提供されているもの (13 位, 15 位) も含まれている。

次に、外部リンクの件数と各 FQDN の割合における 1 年ごとの推移を図 2 に示す。ここでは、外部リンクの参照件数を棒グラフ、主要な FQDN ごとの参照割合を

折れ線グラフとしてを年単位で示している。全体的な傾向として、参照件数は 2000 年代後半から 2010 年代前半にかけて急増し、2011 年に 500 万件を突破してピークに達した後、2014 年まで経年的に単調減少したのち、2015 年以降は概ね 200 万件台の規模で推移している。

それぞれの FQDN に着目すると、YouTube 関連ドメインが目立っている。具体的には、youtube.com が占める割合は 2008 年から 2009 年にかけて 1.1% から 9.5% へと急増し、2011 年に 16.0% でピークに達した後も概ね 10% 以上で推移している。また、2016 年頃からは短縮リンクの youtu.be を用いた参照が増加しており、2020 年以降は youtube.com の割合を上回っている。

2009 年頃から YouTube の参照が急増した点は、当時のインターネット利用環境の変化と対応していると考えられる。「インターネット白書 2009 [15]」によると、2009 年時点において YouTube は国内でも利用規模を急速に拡大し、約 2,000 万人規模の利用者を抱える主要な動画共有プラットフォームとして成長したことが述べられている。また、2008 年後半から 2009 年にかけて映画会社やテレビ局などとの提携が進み、公式コンテンツ配信が本格化した。このようなコンテンツの流通拡大によって盛んに参照されるようになったと考えられる。

YouTube 以外に関しては、日本語版 Wikipedia は 2006 年から 2009 年においては参照割合が 3–5% で相対的に高いものの、その後は低下し、概ね横ばいの推移である。その他、Amazon.co.jp ならびに価格.com に関しては、全期間を通じて 3% 未満で推移している。

5.3 YouTube 動画ならびにチャンネルの特徴

YouTube 動画ならびにチャンネルの特徴として、まず、参照頻度の高い YouTube 動画 (上位 10 件) を表 4 に示す。ここでは、YouTube への外部リンクを動画単

表 4 参照頻度の高い YouTube 動画 (上位 10 件)

#	動画タイトル 質問内容に含まれる主なトピック	チャンネル名 件数
1	「どうする？ あなたの身近な労使トラブル」チャプター 2 会社, ブラック企業, サービス残業, 給与, 残業代	北海道公式 17,778
2	(4) 労働組合があればこそ 会社, ブラック企業, サービス残業, 給料, 残業代	Takehiro Ito 16,854
3	労働協約と労働者 会社, ブラック企業, 給料, サービス残業, 残業代	Takehiro Ito 14,015
4	国民の権利没収改憲ムービー 憲法改正誓いの儀式 マイナンバーカード, 国民, マイナンバー, 日本, 自民党	小畑幸三郎 7,716
5	ゆとりのある働き方の実現と労働組合 岡山県労働者学習協会 長久啓太さん 2018 年 6 月 16 日 会社, 労働基準法, 給料, 労働基準監督署, 上司	From the river to the sea (後略) 6,249
6	奮い立たせてくれる名言集 友達, 親, 学校, 気持ち, 人生	三木神戸 4,015
7	南紀みかん最高！私は三重県の南紀みかんを食べて胸がおっきくなりました。・・・冗談です。 胸, 方法, 女子, バストアップ, 身長	神城桜咲 3,948
8	チェルノブイリ・ハート Chernobyl Heart. Copy. 原発, 福島, 放射能, 日本, 原発事故	tyurasaikai 3,907
9	国が壊れるとかじゃない, あなたが壊れるんだ れいわ新選組代表 山本太郎街頭演説 (後略) 会社, 労働基準法, 給料, 労働基準監督署, 上司	れいわ新選組 公式チャンネル 3,773
10	AviUtl をインストールする方法 2015 動画, ソフト, ファイル, 動画編集, ムービーメーカー	そろったー s 3,048

位で集計し、動画のタイトル、チャンネル名、質問内容に含まれるトピックを参照件数とともに整理している。

最も頻繁に参照されている動画は、北海道庁の公式チャンネルである「北海道公式」によって投稿されたコンテンツであり、参照件数は 1.7 万件に達している。

上位 10 件の動画について、質問内容に含まれる主なトピックに着目すると、労働問題に関する動画が 5 件 (1-3, 5, 9 位) を占める。これらは「ブラック企業」や「残業代」等をめぐるトラブルならびに「労働基準法」等の制度に関するものであり、Yahoo!知恵袋で頻出する主題のひとつであると同時に、動画の参照が行われやすい話題であると考えられる。加えて、社会制度・政治 (4 位), メンタル・人生観 (6 位), 美容・ボディケア (7 位), 原発・災害 (8 位), ソフトウェアの操作解説 (10 位) など、多様なトピックの動画が含まれている。また、同一チャンネルによる複数の動画が上位に含まれており、特定の発信者による動画コンテンツが繰り返し参照されている。特に、上位 3 件の動画はいずれも参照件数が 1 万を上回っており、特定の動画が多数の質問において繰り返し用いられていることが読み取れる。

次に、動画の参照頻度が高い YouTube チャンネルの上位 10 件を表 5 に示す。ここでは、YouTube への外部

リンクをチャンネル単位で集計し、動画の参照件数ならびに異なり数、チャンネル名、質問内容に含まれる主なトピック、質問の異なり数、上位 3 件の質問カテゴリを整理している。

表 5 の結果から、第一に、参照頻度の高いチャンネルは、労働問題 (1, 3 位), 音楽ならびに映画 (2, 4, 6-7, 9-10 位が該当), ソフトウェアの操作解説 (5 位), 社会制度・政治 (8 位) 関連のものである。なお、表では上位 10 件を示しているが、上位 20 件以内には政治関連 (「れいわ新選組 公式チャンネル」) や教育関連 (「武田塾チャンネル」) などのチャンネルも含まれている。

第二に、動画の異なり数に着目すると、特定・少数の動画が繰り返し参照されているチャンネルと、多数の動画が参照されているチャンネルが混在している。

表 4 の内容を踏まえて解釈すると、特定・少数の動画が繰り返し参照されているケースとして、1, 3 位のチャンネルが該当し、「ブラック企業」や「サービス残業」などの労働条件や環境に関する質問において、労使トラブルや労働組合等に関する内容を扱った動画が集中的に参照されていることが読み取れる。また、5 位のチャンネルは、動画編集ソフトウェア「AviUtl」の操作方法に関する解説動画をアップロードしており、その動画が関連

表 5 動画の参照頻度が高い YouTube チャンネル (上位 10 件)

#	動画の参照件数 質問の異なり数	動画の異なり数 上位 3 件の質問カテゴリ	チャンネル名	質問内容に含まれる主なトピック
1	32,101 16,985	4 職業とキャリア (53.2%), 生き方と恋愛, 人間関係の悩み (32.4%), ニュース, 政治, 国際情勢 (6.5%)	Takehiro Ito	会社, ブラック企業, サービス残業, 給料, 残業代, 労働基準法
2	28,605 22,080	3,435 エンターテインメントと趣味 (93.1%), 生き方と恋愛, 人間関係の悩み (1.9%), スマートデバイス, PC, 家電 (0.8%)	avex	曲, 歌, アーティスト, 歌詞, 邦楽, 歌手, 曲名, ジャンル, 洋楽
3	19,190 17,877	9 職業とキャリア (55.0%), 生き方と恋愛, 人間関係の悩み (30.8%), ニュース, 政治, 国際情勢 (6.2%)	北海道公式	会社, ブラック企業, サービス残業, 給料, 残業代, 労働基準法
4	19,041 17,877	3,734 エンターテインメントと趣味 (92.9%), 生き方と恋愛, 人間関係の悩み (1.6%), 教養と学問, サイエンス (1.1%)	シネマトゥデイ	映画, 洋画, 作品, タイトル, 主人公, ドラマ, ホラー, 邦画
5	12,330 10,618	47 スマートデバイス, PC, 家電 (88.7%), インターネット, 通信 (6.7%), エンターテインメントと趣味 (4.1%)	そろったー s	動画, ソフト, ファイル, AviUtl, ムービーメーカー, 動画編集
6	11,799 7,494	1,038 エンターテインメントと趣味 (96.7%), 教養と学問, サイエンス (0.7%), インターネット, 通信 (0.4%)	SMTOWN	曲, 少女時代, グループ, K-POP, 韓国, 東方神起, 歌, MV
7	10,833 9,398	1,153 エンターテインメントと趣味 (95.3%), 生き方と恋愛, 人間関係の悩み (1.4%), スマートデバイス, PC, 家電 (0.8%)	Victor Entertainment	曲, 洋楽, バンド, アーティスト, 邦楽, 歌, 歌詞, 歌手, 音楽
8	10,587 9,317	55 ニュース, 政治, 国際情勢 (82.4%), ビジネス, 経済とお金 (9.8%), 暮らしと生活ガイド (3.0%)	小畑幸三郎	マイナンバーカード, 国民, 自民党, マイナンバー, 憲法, 安倍政権
9	10,475 6,273	602 エンターテインメントと趣味 (97.6%), 教養と学問, サイエンス (0.9%), 生き方と恋愛, 人間関係の悩み (0.4%)	The Beatles - Topic	曲, ビートルズ, 洋楽, 歌, インスト, タイトル, 歌詞, 外国語
10	10,261 9,397	1,621 エンターテインメントと趣味 (89.1%), 生き方と恋愛, 人間関係の悩み (3.9%), 健康, 美容とファッション (1.6%)	UNIVERSAL MUSIC JAPAN	曲, 歌, 歌詞, アーティスト, 洋楽, 邦楽, 曲名, 歌手, バンド

する質問において繰り返し参照されている。

他方で、多数の動画が参照されているケースとしては、レーベルやアーティストなどの音楽関連のほか、映画関連のチャンネルが該当する。これらのチャンネルではアーティストの MV や楽曲、映画の予告編などのコンテンツが発信されており、主に「エンターテインメントと趣味」のカテゴリにおいて、「曲」「タイトル」「歌詞」ならびに「映画」「ドラマ」「邦画」などに関する質問を通じて参照されている。これらのケースにおいては、特定の動画が何度も繰り返し参照されるというよりは、多様なアーティストや楽曲、映像作品に関する多くの動画が幅広く参照されていると解釈できる。

6 おわりに

本研究では、Yahoo!知恵袋において 2004 年 4 月から 2025 年 3 月末までに投稿された約 2 億件の質問および約 5 億件の回答の本文から外部リンクを抽出することで、外部情報源の参照傾向に関する大規模な分析を行った。また、最も盛んに参照されているドメインである YouTube に着目し、どのような動画コンテンツが頻繁に参照されているのかを調査した。

分析の結果、外部リンクを含む質問は約 2,930 万件 (全体の 14.6%) であり、延べ約 5,300 万件の外部情報源が参照されていた。外部リンクの出現箇所は回答に偏ってお

り (ベストアンサーが 49.2%, その他の回答が 43.0%), 質問内容の補足よりも回答内での根拠・関連情報の提示に用いられる傾向が強いことが分かった。

質問カテゴリ別の分析では、外部リンク参照を伴う質問件数の総量は当該カテゴリにおける質問・回答数の規模による影響を受ける一方、付与率には顕著なばらつきが見られた。たとえば、「エンターテインメントと趣味」は外部リンクの総量が突出して大きいものの、付与率は平均よりやや高い程度にとどまる。他方で、「スマートデバイス, PC, 家電」や「コンピュータテクノロジー」は付与率が相対的に高いカテゴリであり、商品情報や公式サポート、設定手順・不具合解決に関する外部情報源が提示されやすいためであると考えられる。

完全修飾ドメイン名単位での分析では、YouTube の参照が 839 万件 (全体の 15.8%相当) であり、単一の参照先としては最多である。また、2008 年から 2009 年にかけて YouTube の参照が急増し、2011 年にピークに達した後も概ね 10%以上で推移していることや、日本語版 Wikipedia は 2006 年から 2009 年にかけて相対的に高い参照割合 (3-5%) であるものの、その後は低下して概ね横ばいで推移していることを明らかにした。これらの結果は、Yahoo!知恵袋で参照されている外部情報源が、百科事典をはじめとするテキストベースの情報源に限らず、動画コンテンツへと拡大してきたことを意味する。

さらに、YouTube コンテンツの分析を通じて、参照頻度の高い動画は労働問題関連のもの（ブラック企業、サービス残業、残業代、労働基準法など）が目立つほか、社会制度・政治、災害、操作解説などの多様なトピックに渡ることが分かった。またチャンネル単位では、少数の特定動画が繰り返し参照されるチャンネル（労働条件の解説、動画編集ソフトの導入・操作解説など）と、多数の動画が幅広く参照されるチャンネル（音楽レーベルやアーティストの公式チャンネル、映画関連等）が混在している点が明らかになった。前者は、社会制度・法律やソフトウェアの操作手順に関する解説動画であり、反復的に生じる疑問や困りごとに対して同一の動画が回答内で参照されやすいことを反映していると考えられる。他方で、後者については質問ごとに対象作品は異なるものの、映画や音楽といったジャンルでは同一チャンネルの多様な動画が広く参照されることで、チャンネル単位での参照頻度が高くなっていると解釈できる。

今後の課題として、(1) カテゴリ別の外部リンク参照傾向について、時系列分析により外部リンクやドメイン単位での周期性を調査し、その特徴を明らかにすること、(2) 疑問・質問、悩みの相談、雑談等の投稿タイプを区別し、外部リンクが提示されやすい投稿の属性やトピックに関する特徴を明らかにすること、(3) YouTube コンテンツの参照について、上位の動画・チャンネル群の概観にとどまらず、全体の特徴を把握すること、(4) 他のCQA サービスとの比較を通じて、Yahoo!知恵袋に固有の傾向と一般的な傾向を区別することが挙げられる。

謝辞

本研究は JSPS 科研費 JP22K18147 の助成を受けたものです。

References

- [1] Alexandru Lucian Ginsca and Adrian Popescu. User Profiling for Answer Quality Assessment in Q&A Communities. In *Proceedings of the 2013 Workshop on Data-driven User Behavioral Modelling and Mining from Social Media*, DUBMOD '13, pp. 25–28. Association for Computing Machinery, 2013. <https://doi.org/10.1145/2513577.2513579>.
- [2] Jiro Kikkawa and Masao Takaku. Analyzing References to Scholarly Content on Yahoo! Chiebukuro: With Insights from 200 Million Questions and 500 Million Answers. In *Proceedings of the 12th Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP 2025)*, 2025. 24 pages.
- [3] Sanghee Oh, Jung Sun Oh, and Chirag Shah. The Use of Information Sources by Internet Users in Answering Questions. *Proceedings of the American Society for Information Science and Technology*, Vol. 45, No. 1, pp. 1–13, 2008. <https://doi.org/10.1002/meet.2008.1450450279>.
- [4] Toshinori Sato. Neologism dictionary based on the language resources on the Web for Mecab, 2015. <http://s://github.com/neologd/mecab-ipadic-neologd>.
- [5] Toshinori Sato, Taiichi Hashimoto, and Manabu Okumura. Operation of a word segmentation dictionary generation system called NEologd (in Japanese). In *Information Processing Society of Japan, Special Interest Group on Natural Language Processing (IPSJ-SIGNL)*, pp. NL-229–15. Information Processing Society of Japan, 2016.
- [6] Toshinori Sato, Taiichi Hashimoto, and Manabu Okumura. Implementation of a word segmentation dictionary called mecab-ipadic-NEologd and study on how to use it effectively for information retrieval (in Japanese). In *Proceedings of the Twenty-three Annual Meeting of the Association for Natural Language Processing*, pp. NLP2017–B6–1. The Association for Natural Language Processing, 2017.
- [7] Ivan Srba and Maria Bielikova. A Comprehensive Survey and Classification of Approaches for Community Question Answering. *ACM Transactions on the Web (TWEB)*, Vol. 10, No. 3, 2016. <https://doi.org/10.1145/2934687>.
- [8] 石川大介, 酒井哲也, 関洋平, 栗山和子, 神門典子. コミュニティ QA における良質回答の自動予測. 情報知識学会誌, Vol. 21, No. 3, pp. 362–382, 2011. <https://doi.org/10.2964/jsik.21-041>.
- [9] 杉田飛路, 中嶋邦裕, 梅本顕嗣, 渡辺靖彦, 岡田至弘. Yahoo!知恵袋に投稿された URL を参照している回答の分析. Web インテリジェンスとインタラクション研究会 予稿集, Vol. 1, pp. 49–50, 2012. https://doi.org/10.57413/wii.1.0_49.
- [10] 栗山和子, 神門典子. Q&A サイトにおける質問と回答の分析. 情報処理学会研究報告 研究報告データベースシステム (DBS), Vol. 2009-DBS-148, No. 19, pp. 1–8, 2009. <https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/62538>.
- [11] 栗山和子, 神門典子. Q&A サイトにおける質問と回答の分析 (2) –文の構造と属性を中心に–. 情報処理学会研究報告 研究報告情報学基礎 (FI), Vol. 2009-FI-96, No. 3, pp. 1–8, 2009. <https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/66672>.
- [12] 栗山和子, 神門典子. Q&A サイトにおける質問と回答の分析 (3) –質問・回答履歴を用いたベストアンサー推定–. 情報処理学会研究報告 研究報告情報学基礎 (FI), Vol. 2010-FI-97, No. 7, pp. 1–8, 2010. <https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/67596>.
- [13] 栗山和子, 神門典子. Q&A サイトにおける質問と回答の分析 (4) –質問タイプ分類の一致度について–. 情報処理学会研究報告 情報基礎とアクセス技術 (IFAT), Vol. 2010-IFAT-100, No. 5, pp. 1–8, 2010. <https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/70760>.
- [14] 佐藤翔, 逸村裕. 非学術的活動におけるオープンアクセス文献の活用: 機関リポジトリ収録文献のリンク分析. 図書館情報メディア研究, Vol. 9, No. 1, pp. 51–64, 2011. <https://doi.org/10.15068/00131169>.
- [15] 清水計宏. インターネット白書 2009, 動画共有サイトの最新動向と性質, pp. 44–47. インプレス, 2009. <https://iwparchives.jp/iwp2009>.